

1) Validador flexible de mínimos

Crea la función `minimo(*nums)` que devuelva el mínimo de los números recibidos.

Requisitos:

- Si no se pasa ningún número, debe lanzar `ValueError` con un mensaje claro.
- No se permite usar `min()` (hazlo con `for` o con `sorted`).

2) Suma con “modo”

Crea `suma_modo(*nums, modo="normal")`.

- `modo="normal"`: devuelve la suma tal cual.
 - `modo="abs"`: suma los valores absolutos.
 - `modo="solo_pares"`: suma solo los pares (considera pares los enteros divisibles entre 2).
- Si modo no es válido, lanza `ValueError`.

3) Logger configurable

Crea `log(*mensajes, **kwargs)` que imprima mensajes en una sola línea.

Opciones por `kwargs`:

- `sep` (por defecto " ") separador entre mensajes.
 - `end` (por defecto "\n") final de línea.
 - `prefix` (por defecto "") texto al inicio de la línea.
 - `upper` (por defecto `False`) si es `True`, imprime todo en mayúsculas.
- Debe funcionar con cualquier cantidad de mensajes.

4) Construir URL con parámetros

Crea `build_url(base, **params)` que devuelva una URL con query string.

Ejemplo:

`build_url("https://site.com", q="python", page=2) → "https://site.com?q=python&page=2"`

Reglas:

- Si no hay `params`, devuelve base sin ?.
- Ordena las claves alfabéticamente para que el resultado sea consistente.

5) Mezcla de listas con *args

Crea `mezclar_listas(*listas, modo="intercalar")`.

- Si `modo="intercalar"`: mezcla alternando elementos (como un “zip largo”).
- Si `modo="concatenar"`: concatena todas las listas en una sola.

Reglas:

- Debe aceptar cualquier número de listas.
- No uses librerías externas.

6) Función “apply” tipo mini-framework

Crea `apply(func, *args, **kwargs)` que llame a `func` pasando esos `args/kwargs` y devuelva el resultado.

Después, demuestra su uso con:

- una función normal (por ejemplo, `descuento(precio, porcentaje)`),
- y una función que use `**kwargs` (por ejemplo, `total(subtotal, **kwargs)`).

7) Normalizador de notas (firma “pro”)

Crea `normalizar_notas(*notas, redondeo=2, **kwargs)`

- Debe devolver una lista con notas normalizadas entre 0 y 10.
Opciones extra en `kwargs`:
- `minimo` (por defecto 0) y `maximo` (por defecto 10) para recortar valores fuera de rango (`clamp`).
- `modo` (por defecto "clamp") o "error":
 - "clamp": recorta fuera de rango.
 - "error": lanza `ValueError` si hay alguna nota fuera de rango.

8) Diccionario “merge” con reglas

Crea `merge_dicts(*dicts, **kwargs)` que combine varios diccionarios en uno.

Reglas:

- Si hay claves repetidas, por defecto gana el último diccionario.
- Si en `kwargs` viene `modo="sumar"`, entonces si el valor es numérico en ambos, se suman (si no es numérico, gana el último).
- Si en `kwargs` viene `modo="lista"`, entonces ante repetición guarda una lista con todos los valores en orden.

9) Función de facturación flexible

Crea `factura(cliente_id, *importes, **kwargs)` que calcule el total:

$(\text{subtotal} - \text{subtotal} \times \text{cupon}) \times (1 + \text{iva}) + \text{envio}$

Opciones por `kwargs`:

- `cupon` (0 por defecto), `iva` (0.21 por defecto), `envio` (0 por defecto).
Extra:
- Si `kwargs` trae `desglose=True`, devuelve un diccionario con `subtotal`, `descuento`, `iva_aplicado`, `envio`, `total`.

10) Validación de parámetros “estricta”

Crea `configurar_app(**kwargs)` que solo acepte estas claves:

"modo", "debug", "timeout".

- Si viene cualquier otra clave, lanza `ValueError` indicando la clave inválida.

- Si debug no es bool, lanza error.
 - Si timeout no es positivo, lanza error.
- Devuelve un diccionario final con valores por defecto si no vienen.

11) Desempaquetado obligatorio

Crea una función saludo(nombre, edad, ciudad) y prueba estas 3 llamadas:

1. con posicionales normales
2. desempaquetando una lista/tupla con *
3. desempaquetando un diccionario con **

En el documento, añade un comentario explicando por qué * y ** funcionan en esos casos.

12) Mini-reto: firma limpia y extensible

Diseña una función procesar(*args, **kwargs) que:

- si recibe números, devuelva un resumen (suma, media, min, max),
 - si recibe strings, devuelva otro resumen (cantidad, más larga, más corta),
 - si recibe mezcla de tipos, ignore los que no sean número ni string.
- Opciones en kwargs:
- modo="numeros" o "strings" o "auto" (por defecto "auto").
 - verbose=False: si True, imprime el contenido de args y kwargs antes de procesar.